

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos

OPCIÓN A

1. Cos seguintes datos $E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ y $E^{\circ}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$, indique razoadamente:
 - 1.1. As reaccións que se producen nos eléctrodos indicando o ánodo e o cátodo.
 - 1.2. A reacción global e o potencial estándar da pila formada con estes eléctrodos.
2. Ordene de menor a maior e de xeito razoado os seguintes elementos: sodio, aluminio, silicio, fósforo e cloro; segundo:
 - 2.1. O primeiro potencial de ionización.
 - 2.2. O raio atómico.
3.
 - 3.1. A partir dos datos das entalpías de formación calcule a entalpía estándar de combustión do metano.
 - 3.2. Sabendo que a combustión de 1,0 g de TNT libera 4600 kJ calcule o volume de metano, medido a 25 °C e 1 atm (101,3 kPa) de presión, que é necesario queimar para producir a mesma enerxía que 1,0 g de TNT.
Datos: $\Delta H_f^{\circ}(\text{CH}_4(g)) = -75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta H_f^{\circ}(\text{CO}_2(g)) = -394 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta H_f^{\circ}(\text{H}_2\text{O}(g)) = -242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
4. O CO_2 reacciona co H_2S a altas temperaturas segundo: $\text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2\text{S}(g)} \rightleftharpoons \text{COS}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)}$.
Introdúcense 4,4 g de CO_2 nun recipiente de 2,55 L a 337°C e unha cantidade suficiente de H_2S para que, una vez alcanzado o equilibrio, a presión total sexa de 10 atm (1013,1 kPa). Se na mestura en equilibrio hai 0,01 moles de auga, calcule:
 - 4.1. O número de moles de cada unha das especies no equilibrio.
 - 4.2. O valor de K_c y K_p a esa temperatura.
Dato: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
5.
 - 5.1. Realice os cálculos necesarios para preparar un litro dunha disolución acuosa 1,0 M de ácido clorhídrico a partir de ácido clorhídrico comercial de densidade $1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ e riqueza do 36% en masa.
 - 5.2. Indique o procedemento e o material empregado para a súa preparación no laboratorio.

OPCIÓN B

1. Indique, de forma razoada, o tipo de enlace que presentan e dúas propiedades para cada unha das substancias seguintes:
 - 1.1. Limaduras de magnesio.
 - 1.2. Cloruro de sodio.
2. Razoe se as seguintes afirmacións, referidas a unha disolución 0,1 M dun ácido débil HA, son correctas.
 - 2.1. As concentracións no equilibrio das especies A^{-} e H_3O^{+} son iguais.
 - 2.2. O pH da disolución é 1.
3. O sulfato de estroncio é un sal moi pouco soluble en auga. A cantidade máxima deste sal que se pode disolver en 250 mL de auga a 25 °C é de 26,0 mg.
 - 3.1. Calcule o valor da constante do produto de solubilidade do sal a 25°C.
 - 3.2. Indique se se formará un precipitado de sulfato de estroncio ao mesturar volumes iguais de disolucións de Na_2SO_4 0,02 M e de SrCl_2 0,01 M, considerando que ambos os sales están totalmente disociados. *Supoña os volumes aditivos.*
4. O estaño metálico reacciona co ácido nítrico concentrado e forma óxido de estaño(IV), dióxido de nitróxeno e auga.
 - 4.1. Axuste a reacción que ten lugar polo método do ión-electrón.
 - 4.2. Calcule o volume dunha disolución de ácido nítrico do 16,0% en masa e densidade $1,09 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, que reaccionará con 2,00 g de estaño.
5. Dispoñemos no laboratorio de 500 mL de hidróxido de sodio 0,25 M a partir do cal se deben preparar 100 mL dunha disolución de hidróxido de sodio 0,025 M.
 - 5.1. Indique o volume que debemos tomar da primeira disolución.
 - 5.2. Describa o procedemento indicando o material necesario para a preparación da disolución.